



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo: 01

Tarea 11. Subconsultas

Profesor: FERNANDO ARREOLA FRANCO

Alumno: López Romero David Baruc

No. de Cuenta: 321018067

Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX
Mayo 2026

1. Definición

Una **subconsulta** (también conocida como consulta interna o anidada) es una instrucción `SELECT` que se encuentra incrustada dentro de otra instrucción SQL principal (como un `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE`), o incluso dentro de otra subconsulta.

Sirve para recuperar datos que se utilizarán en la consulta principal como condición o filtro, permitiendo realizar operaciones complejas en un solo paso sin necesidad de crear tablas temporales o realizar múltiples consultas por separado.

2. ¿Dónde puedo usarlas y bajo qué condiciones?

2.1. Ubicaciones permitidas

- En la cláusula `WHERE` o `HAVING` (para filtrar resultados).
- En la cláusula `FROM` (actuando como una tabla temporal o vista en línea de la cual la consulta principal extrae datos).
- En la cláusula `SELECT` (como una columna calculada).
- En instrucciones de manipulación de datos (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`).

2.2. Condiciones y restricciones

1. **Paréntesis:** Toda subconsulta debe estar siempre encerrada entre paréntesis `()`.
2. **Retorno de valores:**
 - Si se usa con operadores de comparación estándar (`=`, `<`, `>`, `<=`, etc.), la subconsulta **debe devolver un solo valor escalar** (una sola columna y una sola fila).
 - Si devuelve múltiples filas (una lista), se deben usar operadores de conjuntos como `IN`, `ANY`, o `ALL`.
3. **Cláusula `ORDER BY`:** Por lo general, una subconsulta no puede incluir una cláusula `ORDER BY`, a menos que se utilice junto con la cláusula `TOP` o `OFFSET`.
4. **Tipos de datos:** Los tipos de datos de las columnas comparadas entre la consulta principal y la subconsulta deben ser compatibles.

3. Subconsultas Correlacionadas

Una **subconsulta correlacionada** es un tipo especial de subconsulta que depende de la consulta externa (principal) para obtener sus valores.

A diferencia de una subconsulta normal (que se ejecuta una sola vez y pasa el resultado a la consulta principal), la subconsulta correlacionada **se ejecuta repetidamente, una vez por cada fila** que es evaluada por la consulta externa. Esto se debe a que la subconsulta hace referencia a una o más columnas de la tabla de la consulta externa en su cláusula `WHERE`.

4. Ejemplos

A continuación, se presentan tres ejemplos prácticos implementando sintaxis T-SQL:

4.1. Subconsulta escalar con variables (Cláusula WHERE)

En este caso, la subconsulta devuelve un solo valor para compararlo con el promedio de los alumnos.

Listing 1: Subconsulta escalar

```
1 DECLARE @IdCarrera INT = 3; -- Variable para filtrar por carrera
2
3 SELECT Nombre, Apellidos, Promedio
4 FROM Alumnos
5 WHERE IdCarrera = @IdCarrera
6    AND Promedio > (
7        -- La subconsulta devuelve un unico valor (el promedio general
8        )
9        SELECT AVG(Promedio)
10       FROM Alumnos
11      WHERE IdCarrera = @IdCarrera
12    );
```

4.2. Subconsulta de lista con el operador IN

Supongamos que tenemos una entidad débil llamada *Visita* y queremos saber qué usuarios registraron una visita en la fecha actual. La subconsulta devuelve una lista de IDs.

Listing 2: Subconsulta con operador IN

```
1 DECLARE @FechaActual DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);
2
3 SELECT IdUsuario, Nombre, Correo
4 FROM Usuarios
5 WHERE IdUsuario IN (
6     -- La subconsulta devuelve una columna con multiples filas
7     SELECT IdUsuario
8     FROM Visita
9     WHERE FechaIngreso = @FechaActual
10    );
```

4.3. Subconsulta Correlacionada

Aquí queremos obtener los empleados cuyo salario sea mayor al salario promedio, pero específicamente al promedio de su propio departamento.

Listing 3: Subconsulta correlacionada

```
1 SELECT e1.Nombre, e1.IdDepartamento, e1.Salario
2 FROM Empleados e1
```

```
3 WHERE e1.Salario > (  
4     -- Esta subconsulta se ejecuta por cada fila de e1  
5     -- Hace referencia a e1.IdDepartamento  
6     SELECT AVG(e2.Salario)  
7     FROM Empleados e2  
8     WHERE e1.IdDepartamento = e2.IdDepartamento  
9 );
```

Referencias

- [1] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*, 7th ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2020.
- [2] Microsoft Corporation, “Subconsultas (transact-sql),” <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/performance/subqueries>, 2024, accedido: 17 de mayo de 2026.
- [3] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Sistemas de bases de datos*, 7th ed. México: Pearson Educación, 2015.
- [4] The PostgreSQL Global Development Group, “Subquery expressions,” <https://www.postgresql.org/docs/current/functions-subquery.html>, 2024, accedido: 17 de mayo de 2026.